



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Bases de Datos

SEMANA

5

Resultado de aprendizaje: Construir sistemas de bases de datos relacionales y gestionar sus datos: ingreso, actualización, eliminación y extracción, mediante el lenguaje de consulta estructurado.

CONTENIDOS

UNIDAD II

Diseño y modelo de datos

Tema 1: Introducción al modelado entidad-relación (ER).

- Subtema: Introducción al Modelado Entidad - Relación

Bases de Datos

SEMANA

5

Resultado de aprendizaje: Construir sistemas de bases de datos relacionales y gestionar sus datos: ingreso, actualización, eliminación y extracción, mediante el lenguaje de consulta estructurado.

UNIDAD II

Tema 1: Introducción al modelado entidad-relación (ER).

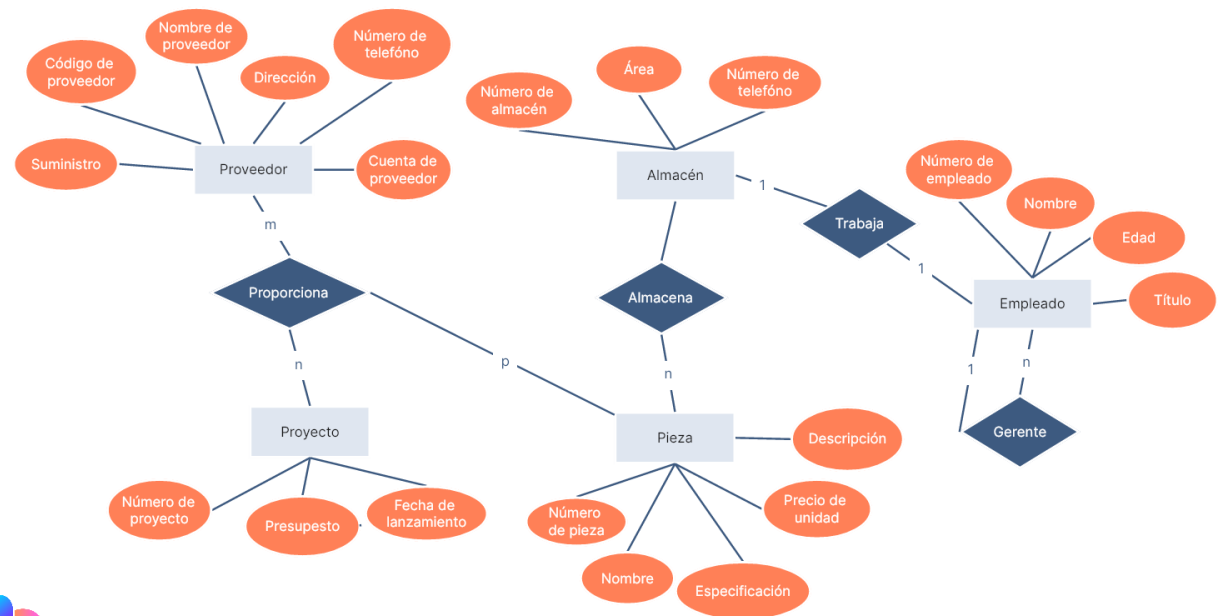
- Modelo Entidad-Relación
- Modelo Conceptual
- Chen Notation
- ¿Cómo hacer un Modelo Entidad-Relación?
- Modelo Conceptual y Modelo ER

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Diagrama ER de sistema de gestión de materiales

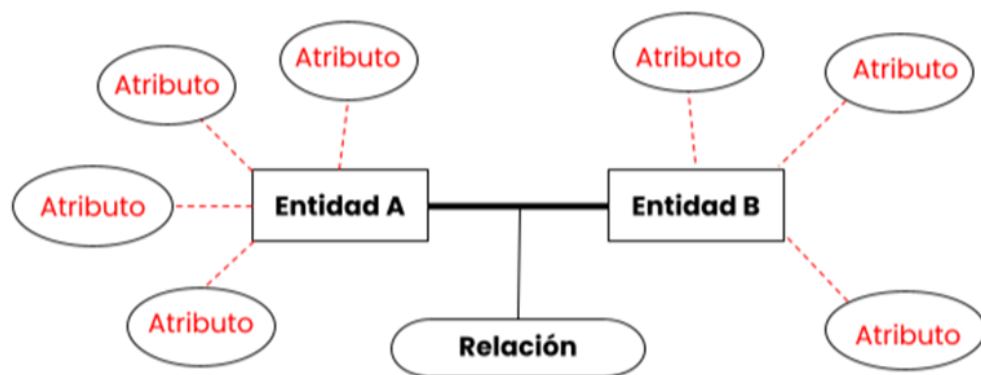
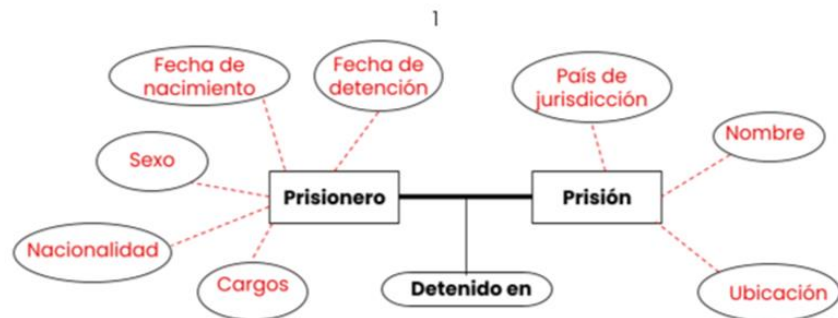
«La información es el aceite del Siglo XXI, y la analítica es el motor de combustión.»

– Peter Sondergaard



MODELO CONCEPTUAL

Retomando la última clase encuentro



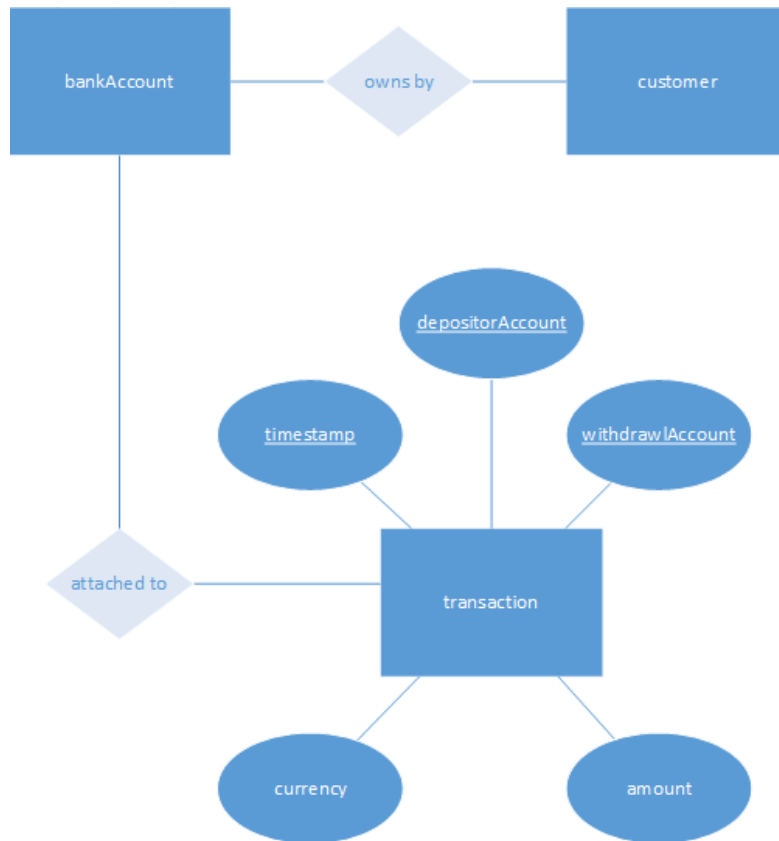
Empecemos con un ejemplo. Supongamos que una organización quiere responder a esta pregunta: ¿cuántos presos están detenidos ilegalmente en cada prisión del país x?

Para responder a esto, un modelo de datos conceptual apropiado incluirá al menos dos entidades ('Prisionero' y 'Prisión', por ejemplo), conectadas por una relación. Determinar el número de presos detenidos en cada prisión requiere una relación, un “puente” entre estas dos entidades ('Prisionero' y 'Prisión'), que permita el acceso a la información de cada entidad. Los diferentes atributos surgen como ramificaciones de cada entidad, y sirven para describirlas.

Un posible modelo de datos conceptuales para este ejemplo podría verse de la siguiente manera:

Fuente: <https://huridocs.org/community-resources/disenando-tu-modelo-de-datos-conceptual/>

CHEN NOTATION



Peter Chen, que desarrolló el modelado de relación entre entidades y relaciones y publicó su trabajo en 1976, fue uno de los pioneros en el uso de los conceptos de relación entre entidades y relaciones en el diseño y modelado de software y sistemas de información. La notación ERD de Chen todavía se utiliza y se considera que presenta una forma más detallada de representar entidades y relaciones.

Fuente: <https://vertabelo.com/blog/chen-erd-notation/>

CHEN NOTATION

Entidades

Una entidad está representada por un rectángulo que contiene el nombre de la entidad.

En la notación Chen, distinguimos **tipos de entidades** :

Entidad



Entidad débil : entidad que no puede identificarse de forma única únicamente por sus atributos. La existencia de una entidad débil depende de otra entidad denominada entidad propietaria. El identificador de la entidad débil es una combinación del identificador de la entidad propietaria y la clave parcial de la entidad débil.



Entidad asociativa : entidad utilizada en una relación de varios a varios (representa una tabla adicional). Todas las relaciones para la entidad asociativa deben ser de varios a varios.



Fuente: <https://vertabelo.com/blog/chen-erd-notation/>

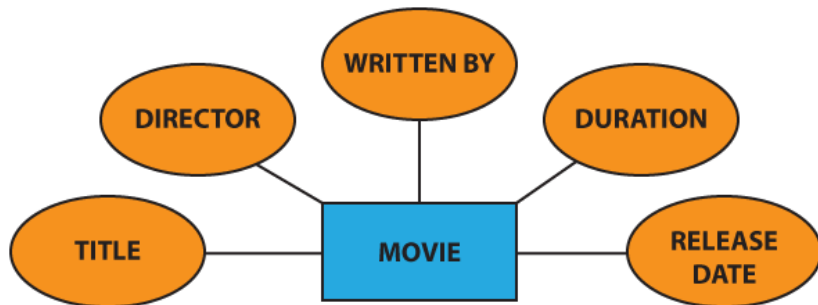
CHEN NOTATION

Atributos

En la notación Chen, cada atributo está representado por un **óvalo** que contiene el nombre del atributo:



Los atributos están vinculados a la entidad mediante líneas rectas:



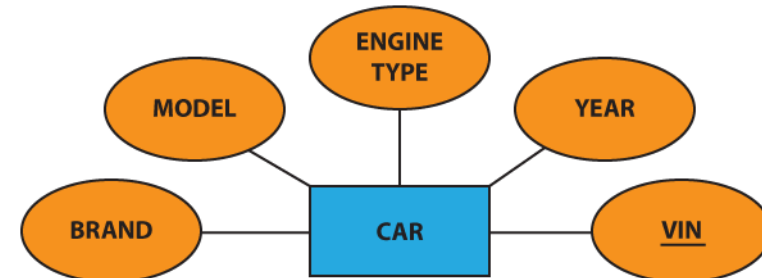
Fuente: <https://vertabelo.com/blog/chen-erd-notation/>

Hay algunos **tipos específicos de atributos** :

atributo clave : atributo que identifica de forma única a una entidad en particular. El nombre de un atributo clave está subrayado:



Por ejemplo, dado que el Número de Identificación del Vehículo (VIN) es un código único utilizado para identificar vehículos individuales (no hay dos vehículos con el mismo VIN), “VIN” puede considerarse como el atributo clave para la entidad “CAR”:



CHEN NOTATION

Relaciones

En la notación Chen, una relación se representa mediante un **diamante** (rombo) que contiene el nombre de la relación.

Se distinguen dos tipos de relación:

1.Relación fuerte : una relación en la que la entidad es independiente de la existencia de otras entidades y la PK de la entidad hija no contiene el componente PK de la entidad padre. Una relación fuerte se representa con un solo rombo:



Opcionalidad de una relación

De manera similar a la notación de Barker, una relación **obligatoria** se representa mediante una línea sólida:



Una relación **opcional** se representa mediante una línea discontinua como en la notación de Barker:



Fuente: <https://vertabelo.com/blog/chen-erd-notation/>

CHEN NOTATION

Cardinalidad

El **grado de parentesco** (**cardinalidad**) se representa mediante los caracteres “1”, “N” o “M” colocados habitualmente al final de las relaciones:

•uno a uno (1:1)

•El empleado solo puede administrar un departamento, y cada departamento puede ser administrado por un solo empleado:



uno a muchos (1:N)

El cliente puede realizar varios pedidos, pero cada pedido puede ser realizado por un solo cliente:



muchos a uno (N:1)

Muchos empleados pueden pertenecer a un departamento, pero un empleado en particular puede pertenecer a un solo departamento:



de muchos a muchos (M:N)

Un estudiante puede pertenecer a más de una organización estudiantil y una organización puede admitir a más de un estudiante:



Fuente: <https://vertabelo.com/blog/chen-erd-notation/>

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

El diagrama entidad relación es una expresión gráfica que organiza la información de una base de datos y que permite identificar visualmente el tipo de diseño del modelo de datos.

El **modelo entidad relación** (ERD o modelos ER) es una herramienta que permite representar de manera simplificada cómo personas, objetos o conceptos se relacionan entre sí. Se utiliza para exponer cómo se organiza la información en una base de datos.

La creación del modelo entidad relación para su aplicación en el diseño de bases de datos se le atribuye a **Peter Chen**, profesor del MIT, quien publicó en 1976 el documento “Modelo entidad-relación: hacia una visión unificada de los datos”.

El modelo entidad relación incluye **tres elementos básicos**:

- **Entidades**: son las personas, objetos o conceptos de los que trata una base de datos. Por ejemplo, en una base de datos de ventas de un negocio, las entidades podrían ser, entre otras, “Cliente”, “Producto”, “Factura” o “Dirección”.
- **Atributos**: describen las propiedades que posee cada entidad. En el ejemplo anterior, atributos de la entidad “Cliente” podrían ser “Nombre”, “Primer Apellido”, “Fecha de nacimiento”, etc.
- **Relaciones**: sirven para crear vínculos entre parejas de entidades. Siguiendo con el ejemplo, cada “Cliente” está vinculado a una “Dirección”, a uno o varios “Productos”, etc.

El diagrama entidad-relación corresponde a la expresión gráfica del modelo entidad relación. Para ello, se utilizan **símbolos**:

- Rectángulos, para representar las entidades.
- Óvalos, para los atributos.
- Diamantes o líneas de conexión para representar las relaciones entre entidades y atributos.

Las **líneas de conexión** suelen tener una apariencia gráfica diferente en función del tipo de relación que exista entre las entidades que conectan (puede ser una línea continua o discontinua, por ejemplo).

El modelo entidad relación pretende ser un **reflejo de la estructura gramatical** y, por ello, utilizan:

- Sustantivos, comunes o propios, para definir tipos de entidades y entidades.
- Verbos, para definir tipos de relación.
- Adjetivos, como atributos de una entidad.
- Adverbios, como atributos de una relación.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Usos del modelo entidad relación

Los modelos ER se emplean para **diseñar bases de datos en múltiples campos**, como los sistemas de información empresarial, los procesos de negocio, la investigación, la educación o la ingeniería de *software*. En concreto:

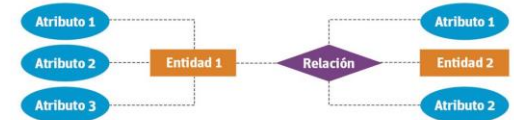
- **Diseño de bases de datos:** los diagramas entidad-relación se emplean para diseñar bases de datos relacionales. En ingeniería de *software* este suele ser el primer paso para concretar los requisitos de un proyecto de sistemas de información.
- **Depuración de errores de bases de datos:** el modelo ER permite analizar bases de datos existentes con el fin de encontrar problemas de lógica o implementación.
- **Sistemas de información empresarial:** se recurre a modelos ERD para diseñar bases de datos relacionales para un proceso de negocio que permitan simplificar el proceso y mejorar sus resultados.
- **Reingeniería de procesos de negocio:** el modelo entidad relación también contribuye a analizar bases de datos que se emplean para rediseñar y optimizar un procesos de negocio.
- **Investigación:** los modelos ER pueden ser útiles para analizar datos estructurados que se emplean en investigaciones.
- **Educación:** un diagrama entidad-relación sirve para planificar bases de datos de información con propósitos educativos.

El modelo entidad relación es, básicamente, el esquema que se emplea para **ilustrar las relaciones que se establecen en una base de datos**. Bases de datos que se emplean en empresas y todo tipo de entidades que generan ingentes volúmenes de datos a los que se puede sacar partido, si se sabe cómo.

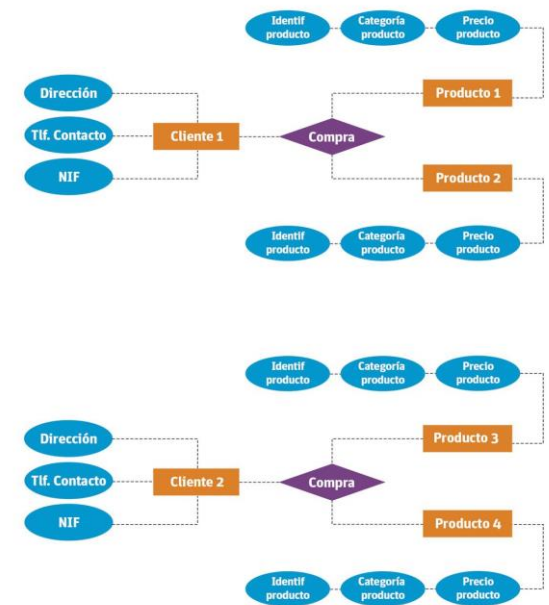
Modelo entidad relación

Los modelos entidad relación simplifican los elementos de una base de datos

Fundamentos clave



Ejemplo de modelo de entidad relación de una base de datos de una tienda de suministros



¿CÓMO HACER UN MODELO ENTIDAD RELACIÓN?

1. Identificar las entidades

El primer paso es identificar todas las entidades que forman su base de datos o proceso. Este paso es diferente para cada persona. Ejemplo:

Una persona

Por ejemplo, un cliente, un empleado, un estudiante o un paciente.

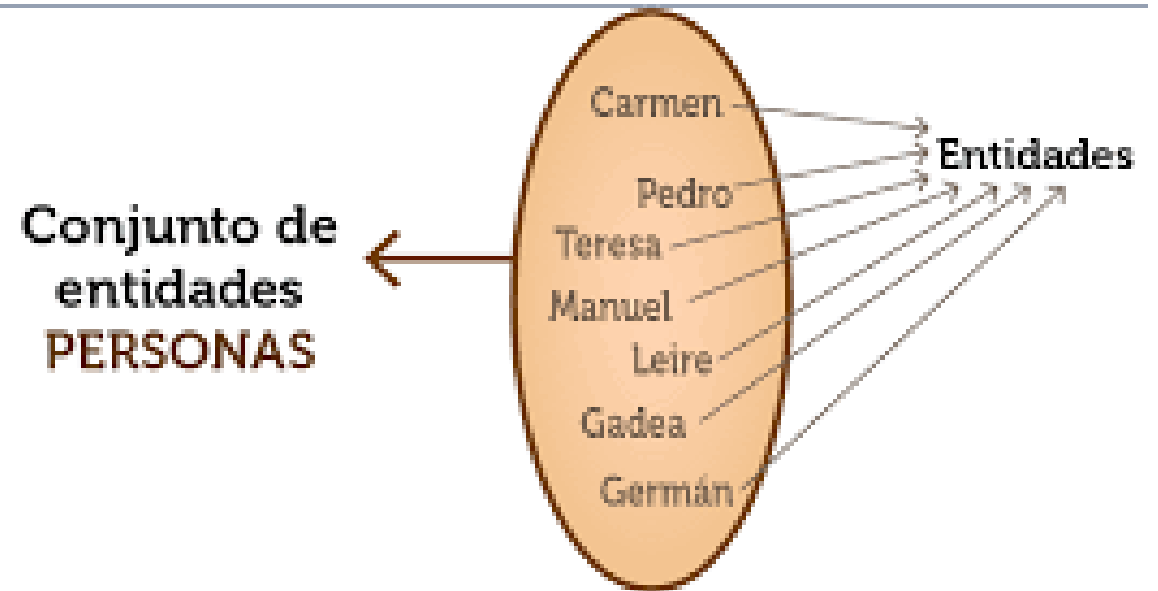
Objetos

Los ejemplos incluyen productos, maquinaria y vehículos.

Eventos

Algunos ejemplos son la captación de clientes, la finalización de una venta o la realización de una renovación.

En este punto del proceso, no se debe preocupar demasiado por colocar los elementos en un orden concreto, sino en cubrir cada entidad para asegurarse el diagrama de base de datos es lo más preciso posible.



Fuente: <https://miro.com/es/diagrama/como-hacer-diagrama-entidad-relacion/>

¿CÓMO HACER UN MODELO ENTIDAD RELACIÓN?

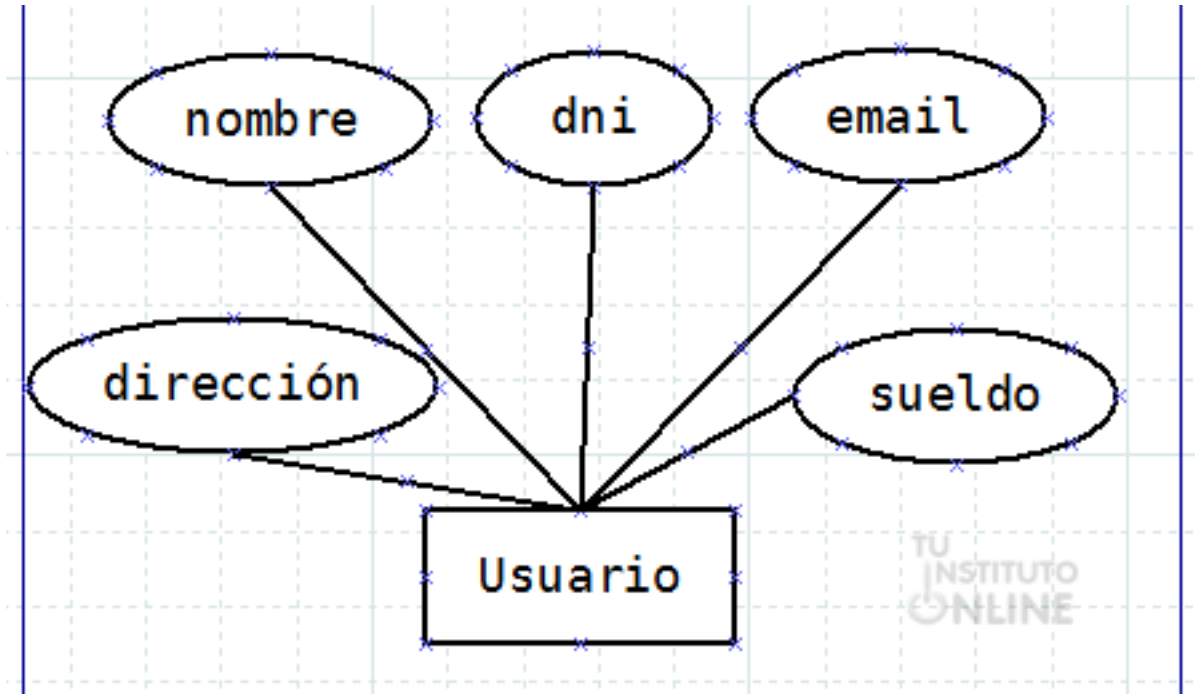
2. Añadir los atributos

Añadir atributos para caracterizar las entidades.

Utilicemos un ejemplo para demostrarlo. Supongamos que una de las entidades es el color de un producto. Dentro de esta entidad, los atributos podrían incluir lo siguiente:

- Nombre del color
- Código del color
- ID del color

Toda esta información añade detalles a la entidad. Los atributos son vitales tanto si se está mapeando una base de datos como si se está esbozando un proceso de negocio. Definen todas las propiedades que definen una entidad, aportando información clave al primer plano del diagrama.

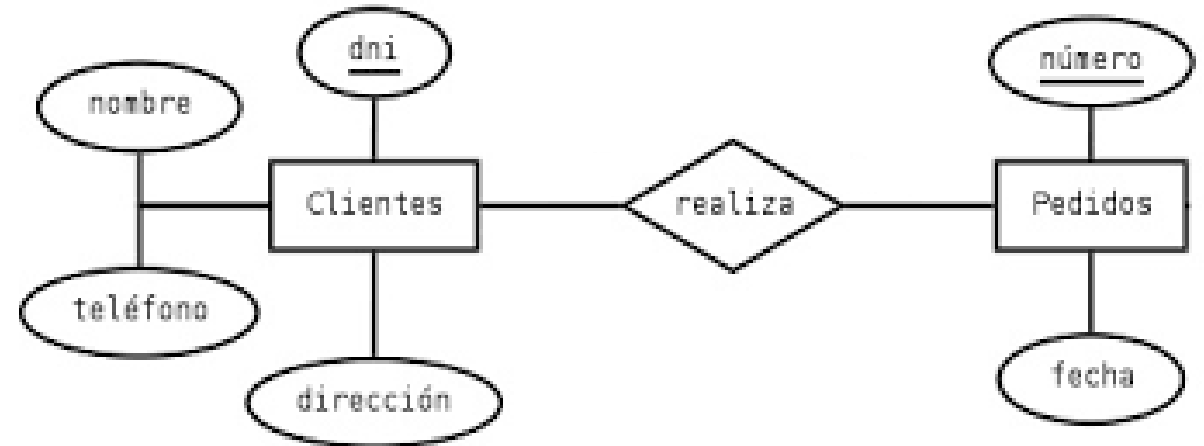


Fuente: <https://miro.com/es/diagrama/como-hacer-diagrama-entidad-relacion/>

¿CÓMO HACER UN MODELO ENTIDAD RELACIÓN?

3. Identifica las relaciones entre entidades

Una vez definidas las entidades y los atributos, es hora de trazar sus relaciones. Utilizando líneas de conexión y flechas, se conecta las entidades para indicar sus relaciones. No todas las entidades estarán relacionadas, y no pasa nada. Se debe concentrar en los elementos que se relacionan entre sí y conectarlos. Una vez colocadas todas las líneas de conexión, se puede añadir etiquetas para describir el tipo de relación. Supongamos que se tiene dos entidades - un "Cliente" y un "Pedido". Puede añadir una etiqueta a la línea de conexión para mostrar cómo se relacionan estas entidades. La etiqueta dice "Lugares", lo que indica que las entidades se relacionan entre sí a través de una acción específica (cuando un cliente hace un pedido). Aunque este dato es pequeño, proporciona un contexto adicional, facilitando que cualquiera que lea el diagrama comprenda plenamente cómo y por qué se conectan determinados elementos.



Fuente: <https://miro.com/es/diagrama/como-hacer-diagrama-entidad-relacion/>

¿CÓMO HACER UN MODELO ENTIDAD RELACIÓN?

4. Definir las cardinalidades

Otra forma de proporcionar información adicional es utilizar cardinalidades. Las cardinalidades definen los atributos numéricos de las relaciones entre entidades. Representan la cantidad de información o datos que fluyen entre las entidades. Algunos ejemplos de cardinalidades comunes son:

Una relación de uno a uno

Un cliente que sólo puede comprar un producto a la vez.

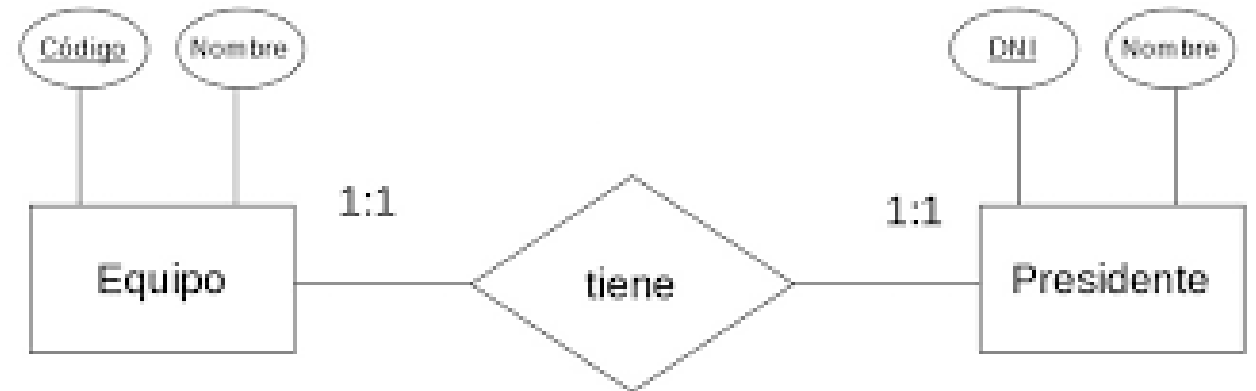
Una relación de uno a muchos

Un cliente que puede comprar varios productos a la vez.

Una relación de muchos a muchos

Un grupo de clientes que pueden comprar varios productos a la vez.

Los símbolos pequeños en cada línea o flecha de conexión reflejan la cardinalidad de la relación. Los símbolos varían en función de la cantidad de información que fluye y en qué dirección se mueve. Para que el diagrama sea lo más claro y conciso posible, hay que tener en cuenta la cardinalidad. Esto te permite mostrar exactamente cuánta información se mueve entre las entidades, así como en qué dirección se mueve. Como resultado, cualquier persona que lea el diagrama tendrá al instante una imagen clara de cómo fluyen los datos a través de toda la base de datos o sistema.

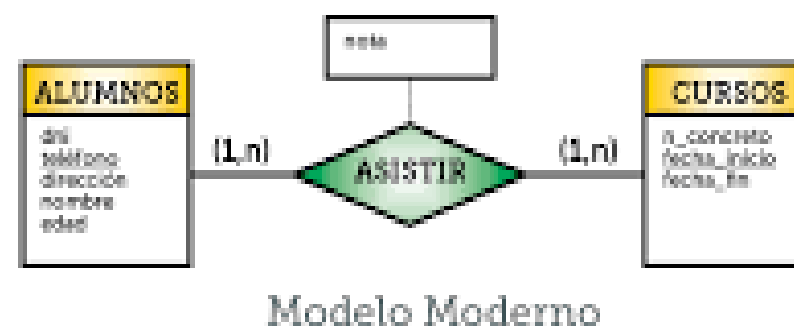
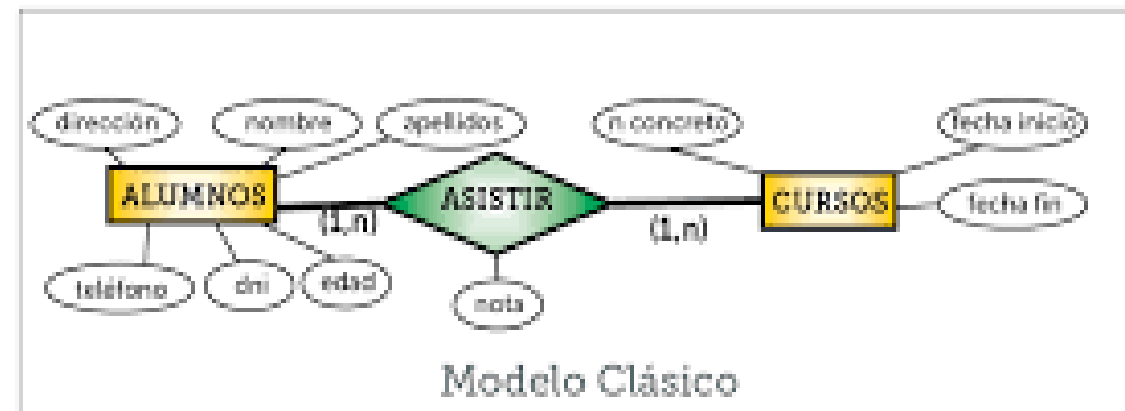


¿CÓMO HACER UN MODELO ENTIDAD RELACIÓN?

Mejores prácticas para crear un diagrama ER

Para asegurar la precisión y optimizar el proceso de creación de diagramas ER, considere los siguientes consejos:

- Usar convenciones de nomenclatura adecuadas para entidades y atributos para mantener la consistencia y claridad. Nombres descriptivos y significativos hacen el diagrama más comprensible.
- Mantener el diagrama conciso, enfocando en las entidades y relaciones más relevantes. Evitar la complejidad innecesaria que podría obstaculizar la comprensión.
- Valida el diagrama contra los requisitos del proyecto para asegurar que representa con precisión el sistema. Revisar y actualizar regularmente el diagrama a medida que avanza el proyecto.



Fuente: <https://miro.com/es/diagrama/como-hacer-diagrama-entidad-relacion/>

MODELO CONCEPTUAL Y MODELO ER

Modelo Conceptual

Propósito:

Capturar los requerimientos de información de una organización desde un punto de vista abstracto, independiente de cualquier implementación técnica. Ayudar a las partes interesadas (usuarios finales, analistas) a comprender los datos y cómo interactúan.

Características:

Proporciona una visión de alto nivel.
Se enfoca en las entidades y sus relaciones, sin entrar en detalles técnicos.
No considera cómo se implementarán físicamente los datos (independencia de tecnología).
Generalmente, utiliza diagramas simples o esquemáticos para comunicar ideas.

Nivel de Detalle:

Bajo. Omite aspectos específicos como tipos de datos, claves primarias o cardinalidades exactas.

Modelo Entidad-Relación (ER)

Propósito:

Diseñar la estructura lógica de la base de datos con un enfoque más técnico.
Detallar las entidades, atributos, relaciones y cardinalidades que se usarán en la base de datos final.

Características:

Incluye detalles específicos como tipos de datos, claves primarias y relaciones exactas.
Define restricciones como cardinalidades (1:1, 1:N, N:M) y roles de las entidades en las relaciones.
Es un puente entre el modelo conceptual y el modelo lógico.

Nivel de Detalle:

Medio a alto. Se acerca más a cómo se implementarán los datos en un modelo relacional.

PRINCIPALES DIFERENCIAS MODELO CONCEPTUAL Y MODELO ER

Aspecto	Modelo Conceptual	Modelo Entidad-Relación (ER)
Nivel de abstracción	Alto (independiente de la implementación)	Medio (más cercano a la implementación)
Audiencia principal	Usuarios finales, analistas de negocio	Diseñadores y desarrolladores de bases de datos
Foco	Identificar entidades y relaciones clave	Detallar entidades, atributos y relaciones específicas
Detalles técnicos	Ausentes	Incluidos (claves, cardinalidades, etc.)
Herramientas	Diagramas simples o tablas conceptuales	Diagramas ER detallados

En resumen, el **modelo conceptual** es una vista preliminar y abstracta que se utiliza en las primeras etapas del diseño, mientras que el **modelo entidad-relación** profundiza en los detalles técnicos necesarios para la implementación lógica de la base de datos.

A large group of people, mostly young adults, are posing for a group photo in front of a modern building. They are arranged in several rows, with some sitting on the ground in the front and others standing behind. Many of them are waving their hands or giving thumbs up. The image has a teal overlay, and a logo with the letter 'J' and the word 'BLOQUE' is visible in the top right corner.

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA